R11
ПАННОНСЬКІ І ПОНТИЧНІ ПІЩАНІ СТЕПИ
PANNONIAN AND PONTIC SANDY STEPPE

Опис біотопу

Піщані степи понтичного і паннонського регіонів характеризуються переважанням посухостійких дернинних багаторічних злаків: *Stipa borysthenica*, *Koeleria glauca* subsp. *sabuletorum*, а також *Festuca beckeri* – характерного виду понтичних піщаних степів, тоді як у піщаних степах паннонського регіону домінантом виступає вид-вікаріант *Festuca vaginata.* Значною є участь багаторічного різнотрав'я, для багатьох представників якого характерна глибока коренева система, що розвивається в результаті адаптації до періодичної посухи, яка притаманна піщаному субстрату. Для цих біотопів також характерна значна участь весняних ефемерів, мохоподібних та лишайників. Проєктивне покриття судинних рослин невисоке, не перевищує 75%, зазвичай 30-60%. Проте домінують лишайники, переважно кладонії, та мохоподібні. Біотопи цього типу формуються на менш розвинених ґрунтах, порівняно з океанічними і субконтинентальними біотопами, що належать до типу R1P, вони поширені в більш континентальних умовах, тобто характерні для регіонів із сухішим кліматом, а також приурочені до ґрунтів з більш високим pH (часто вище 7), оскільки у континентальних умовах ґрунти значно менше вилуговуються, ніж в океанічному кліматі. Піщані степи поширені на піщаних рівнинах на дюнах з різним вмістом обмінних катіонів як кислої, так і лужної реакції. Ґрунти характеризуються низьким вмістом гумусу. Псамофітні степи характерні для регіонів із жарким і посушливим літом та холодними зимами, часто із неглибоким сніговим покривом, що поєднується із тривалим морозним періодом. Поверхня піщаного субстрату може швидко нагріватися впродовж сонячних днів улітку, що у поєднанні з низькою водоутримуючою здатністю піску може викликати водний стрес у рослин. Екстремальні посухи, що можуть відбуватися з інтервалом у кілька років, викликають суттєві зміни складу і структури рослинних угруповань.

Існує два основні осередки піщаних степів у Європі. Одним з них є понтичний регіон, який простягається від пониззя Дунаю до басейну Дону та охоплює степову зону і південну частину Лісостепу. Західна межа їх поширення проходить по долині Дунаю в Румунії і Болгарії. Синтаксономічно такі угруповання належать до союзу *Festucion beckeri*. Іншим їх осередком є паннонський регіон, що включає Велику Угорську рівнину і деякі прилеглі регіони. Фрагменти паннонських піщаних степів трапляються в Україні на Закарпатській низовині. Але найвища їх концентрація – в центральній Угорщині, у межиріччі Дунаю і Тиси. Синтаксономічно такі угруповання належать до союзу *Festucion vaginatae.*

Піщані степи зазвичай використовувалися як пасовища домашньої худоби, зокрема корів, кіз, овець. У північних регіонах таке землекористування привело до розширення їх площі за рахунок лісів, однак після припинення традиційного господарювання багато колишніх піщано-степових ділянок заростають чагарниками і деревами. У

Загальний вигляд біотопу, Чорноморський біосферний заповідник, Херсонська обл.

південних регіонах України більшість піщаних арен були штучно заліснені протягом XX століття, здебільшого соснами *Pinus sylvestris* та *P. nigra* ssp. *pallasiana*, а також робінією *Robinia pseudoacacia*.

Індикатори оптимального стану:

- присутність рідкісних та зникаючих видів, особливо з континентальним ареалом;
- відсутність вимогливих до вмісту поживних речовин у ґрунті і мезофільних видів;
- невисока зімкненість травостою;
- значна роль у рослинному покриві лишайників та мохів;
- відсутність чужорідних видів;
- відсутність дерев та чагарників;
- значна просторова протяжність ділянок біотопу;
- підтримання традиційного режиму випасу низької інтенсивності.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Secale sylvestre, Carex colchica, Festuca beckeri, Stipa borysthenica, Thymus pallasianus, Tragopogon borystenicus, Astragalus varius, Achillea micrantha, Agropyron dasyanthum, Jacobaea borysthenica, Dianthus platyodon, Agropyron lavrenkoanum, Koeleria glauca* aggr., *Asperula graveolens, Centaurea arenaria* aggr., *Euphorbia seguieriana, Erysimum montanum, Anchusa gmelinii, Jurinea longifolia, Chondrilla juncea, Minuartia viscosa, Artemisia campestris* aggr., *Scirpoides holoschoenus, Polygonum arenarium* subsp. *arenarium, Helichrysum arenarium, Erysimum canum, Lomelosia argentea, Plantago arenaria, Silene subconica, Gypsophila paniculata, Bassia laniflora, Centaurea margaritacea* aggr., *Silene borysthenica, Cynodon dactylon, Echinops ritro* subsp. *ruthenicus, Linaria odora* subsp. *dulcis, Cerastium semidecandrum, Scorzonera ensifolia, Linaria genistifolia, Allium guttatum, Seseli tortuosum, Verbascum pinnatifidum, Alyssum minutum*

Мохоподібні: *Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum, Syntrichia ruralis*

Лишайники: *Cetraria aculeata, Cladonia foliacea, Xanthoparmelia pokornyi*

Рідкісні види: *Agropyron dasyanthum**, A. cimmericum**, Allium savranicum*, Alyssum savranicum*, Carex liparocarpos*, Centaurea appendicata*, C. breviceps*, C. donetzica*, C. konkae*, C. margaritacea, C. margaritalba*, C. protogerberi*, C. protomargaritacea*, C. paczoskii*, Chrysopogon gryllus*, Goniolimon graminifolium*, Jurinea cyanoides*, Stipa borysthenica*, Tragopogon tanaiticus **

Чужорідні види рослин: *Tribulus terrestris, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron canadensis, Cenchrus longispinus*

Тварини

Молюски: не характерні

Комахи: *Empusa pennicornis*, Byrsinus fossor, Menaccarus arenicola, Cephalota besseri*, Calomera littoralis, Cicindela nordmanni, C. sahlbergii, C. soluta, Cylindera arenaria, Carabus bessarabicus**, Polyphylla alba, Chioneosoma pulvereum, Anomala errans, Ceratophyus polyceros*, Scarabaeus typhon, Gymnopleurus mopsus, Mothon sarmaticus, Mylabris fabricii, Anatolica eremita, A. abbreviata, Pedinus borysthenicus, P. femoralis, Pimelia subglobosa, Leichenum pictum, Tentyria nomas, Dorcadion equestre*, Acanthaclisis occitanica*, Synclisis baetica, Eugnosta medvedevi*, Carcharodus lavatherae, Digrammia rippertaria, Orgyia antiquoides, Epatolmis luctifera, Arctia festiva, Tyria jacobaeae, Eublemma panonica, Drasteria cailino, Euclidia fortalitium, Simyra nervosa, Cucullia balsamitae, C. inderiensis, C. naruenensis, Epimecia ustula, Schinia cognata, Lacanobia praedita, Euxoa segnilis, Agrotis desertorum, A. vestigialis, Eugnorisma miniago, Ammobates armeniacus, Andrena nasuta*, A. aberrans*, Pseudapis femoralis*, Stelis annulata*, Dasypoda spinigera*, D. braccata*, Colpa klugii*, C. sexmaculata, Eumenes tripunctatus*, Ammophila sareptana*, Stizus bipunctatus*, S. fasciatus*, Tapinoma kinburni*, Satanas gigas*, Parnopes grandior, Chaetostomella rossica, Terellia clarissima, T. cyanoides, Orellia stictica, Oedaspis multifasciata*

Земноводні: *Pelobates fuscus, Pelobates vespertinus, Bufotes viridis*

Плазуни: *Eremias arguta, Lacerta agilis, Vipera renardi*, Elaphe sauromates*, Dolichophis caspius**

Птахи: індикаторних видів немає, широко зустрічаються *Alauda arvensis*, *Anthus campestris***, зрідка – *Calandrella rufescens**, *Calandrella brachydactyla***, які більш характерні для сухих полинових степів та солончаків. Біля населених пунктів та ферм трапляються *Galerida cristata*. Біля морських узбереж – *Burrhinus oedicnemus*, *Charadrius dubius*, *Ch. alexandrinus****, *Larus cachinnans, L. ridibundus, L. genei**, Larus melanocephalus*** та *Thalasseus sandvicensis, Sterna hirundo**, S. albifrons****. Також на всій території можна зустріти типові види відкритих ландшафтів – *Motacilla flava*, біля водойм – *M. alba*, *Saxicola rubetra*, на ділянках із хоча б окремими чагарниками – *S. rubicola*

Ссавці: для Нижньодніпровських пісків специфічними видами є *Stylodipus telum** та *Spalax arenarius****. У басейні Сіверського Дінця характерним видом є *Ellobius talpinus**. Також індикаторним видом даного біотопу є *Sicista subtilis* s.l.*****

Класифікації біотопів

UkrBiotop

E:3.21 Псамофітні угруповання, домінанти яких мають дернину

E:3.22 Псамофітні угруповання кореневищних злаків

Резолюція 4 Бернської конвенції

E1.9 Open non-Mediterranean dry acid and neutral grassland, including inland dune grassland / Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав'яні угруповання, у тому числі континентальні трав'яні угруповання на дюнах

X35 Inland Sand Dunes / Континентальні піщані дюни

Додаток I Оселищної Директиви

аналог 2340*Pannonic inland dunes / Паннонські континентальні дюни

аналог 6120*Xeric sand calcareous grasslands / Трав'яні угруповання на сухих карбонатних пісках

6260*Pannonic sand steppes / Паннонські піщані степи

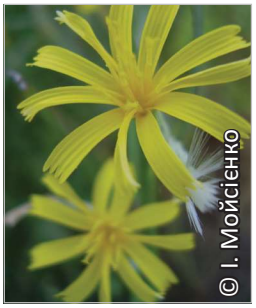
Характерні види судинних рослин

Деревій дрібноквітковий (*Achillea micrantha*)

Воловик Ґмеліна (*Anchusa gmelinii*)

Астрагал мінливий (*Astragalus varius*)

Осока колхідська (*Carex colchica*)



Хондрила ситникоподібна (*Chondrilla juncea*)

Гвоздика плоскозуба (*Dianthus platyodon*)

Житняк Лавренка (*Agropyron lavrenkoanum*)

Кострица Бекера (*Festuca beckeri*)

Жовтозілля дніпровське (*Jacobaea borysthenica*)

Подорожник пісковий (*Plantago arenaria*)

Спориш пісковий (*Polygonum arenarium*)

Комишівник звичайний (*Scirpoides holoschoenus*)

Жито дике (*Secale sylvestre*)

Ковила дніпровська (*Stipa borysthenica*)

Чебрець Палласа (*Thymus pallasianus*)

Характерні види мохів

Всюдник пурпуровий (*Ceratodon purpureus*)

Рунянка волосконосна (*Polytrichum piliferum*)

Аридниця сільська (*Syntrichia ruralis*)

Характерні види лишайників

Кладонія листувата
(*Cladonia foliacea*)

Кладонія вилчаста
(*Cladonia furcata*)

Кладонія
оленячорога
(*Cladonia rangiformis*)

Кладонія
бахромчаста
(*Cladonia fimbriata*)

Цетрарія шипувата
(*Cetraria aculeata*)

Диплосхіст моховий
(*Diploschistes muscorum*)

Ксантопармелія Покорна
(*Xanthoparmelia pokornyi*)

Рідкісні види

Житняк
пухнастоквітковий
(*Agropyron dasyanthum*)

Бурачок покручений савранський
(*Alyssum savranicum*)

Волошка
великопридаткова
(*Centaurea appendicata*)

Волошка
короткоголова
(*Centaurea breviceps*)

Волошка Конки
(*Centaurea konkae*)

Волошка Пачоського
(*Centaurea paczoskii*)

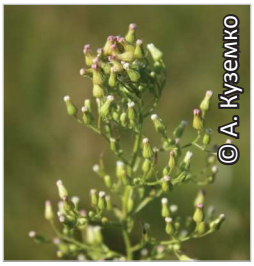
Волошка
білоперлинна
(*Centaurea margaritalba*)

Кермечник злаколистий
(*Goniolimon graminifolium*)

Чужорідні види рослин

Амброзія полинолиста
(Ambrosia artemisiifolia)

Дворядник тонколистий
(Diplotaxis tenuifolia)



Злинка канадська
(*Erigeron canadensis*)

Хріниця густоцвіта
(Lepidium densiflorum)

Якірці сланкі
(*Tribulus terrestris*)

Характерні види тварин

Комахи

Хрущик піщаний
(*Anomala errans*)

Хрущ білий
(*Polyphylla alba*)

Скакун вільний
(*Cicindela soluta*)

Скакун Нордмана
(*Cicindela nordmanni*)

Ведмедиця Геба
(*Arctia festiva*)

Головчак чистецевий
(*Carcharodus lavatherae*)

П'ядун піщаний
(*Digrammia rippertaria*)

Евклідія степова
(*Euclidia fortalitium*)

Листовійка Медведєва
(*Eugnosta medvedevi*)

Каптурниця бальзамна
(*Cucullia balsamitae*)

Каптурниця наринська
(*Cucullia naruenensis*)

Сколія шестикрапкова
(*Colpa sexmaculata*)

Емпуза піщана (*Empusa pennicornis*),
личинка (ліворуч), імаго (праворуч)

Ктир велетенський
(*Satanas gigas*)

Еублема паннонська
(*Eublemma pannonica*)

Драстерія Каіліно
(*Drasteria cailino*)

Плазуни

Полоз жовточеревий, або каспійський
(*Dolichophis caspius*)

Земноводні

Ящурка піщана
(*Eremias arguta*)

Часничниця
Палласа
(*Pelobates vespertinus*)

Птахи

Жайворонок польовий
(*Alauda arvensis*)

Трав'янка лучна
(*Saxicola rubetra*)

Щеврик польовий
(*Anthus campestris*)

Ссавці

Сліпачок звичайний
(*Ellobius talpinus*)

Степова мишівка Нордмана
(*Sicista subtilis*)

Ємуранчик звичайний
(*Stylodipus telum*)

Синтаксономія

***Koelerio-Corynephoretea canescentis* Klika in Klika et Novák 1941**

Corynephoretalia canescentis **Klika 1934**

Koelerion glaucae **Volk 1931**

Festucetalia vaginatae **Soó 1957**

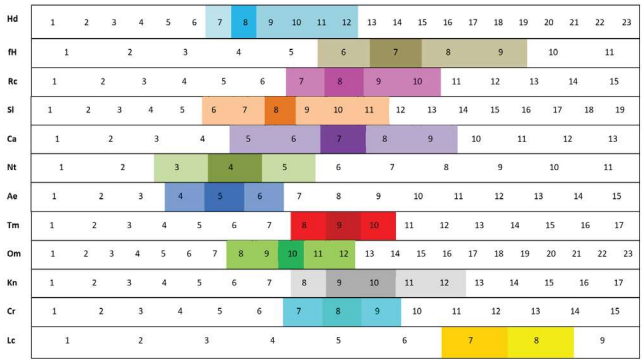
Festucion beckeri **Vicherek 1972**

***Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi* Mohan 1978**

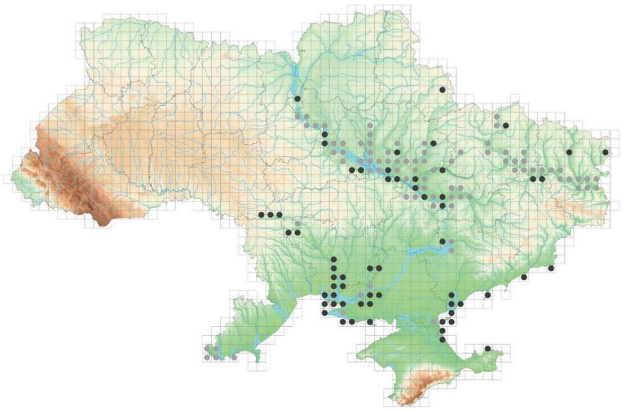
Peltigeretalia **Klement 1949**

Cladonion arbusculae **Klement 1949**

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

Основною загрозою для паннонських і понтичних піщаних степів є створення штучних лісових насаджень на місцях їхнього поширення. Заліснення початково проводилося для стабілізації рухливих дюн, проте врешті-решт призвело до значного скорочення площ, зайнятих піщаними степами, а подекуди – їх повним зникненням. Також певною загрозою є відмова від традиційної пасовищної системи землекористування і відповідно недостатнє пасовищне навантаження. Це призводить до природної сукцесії у напрямку формування деревно-чагарникової рослинності або менш спеціалізованих псамофітних угруповань на краще розвинутих ґрунтах. Поширення інвазійних видів, як аборигенних (наприклад, *Calamagrostis epigejos*), так і адвентивних (наприклад, *Asclepias syriaca*), також відіграє значну роль. Надмірний випас, особливо у південних регіонах, призводить до збіднення псамофітної флори, руйнування мохово-лишайникового ярусу, появи нітрофільних та рудеральних видів. На відміну від цих основних загроз, видобування піску, туристична активність, зокрема витоптування внаслідок надмірної рекреації, мотокроси і джипінг або зарегулювання річок мають локальний вплив, але вони можуть мати катастрофічні наслідки для незначних за площами ділянок, зайнятих цим типом біотопу.

Охорона і менеджмент

Оскільки ділянки, зайняті біотопами цього типу, зазвичай мають досить малі розміри, всі вони по можливості мають залишатися під охороною в межах об'єктів ПЗФ. Найбільш важливим заходом менеджменту є підтримання або встановлення режиму випасу низької інтенсивності. Але якщо ділянки достатньо великі і не евтрофіковані, як на деяких аренах Нижньодніпровських пісків, вони можуть залишатися більш-менш стабільними досить тривалий час навіть без випасу. Якщо ділянки заросли або засаджені деревами чи зазнають впливу інвазійних видів, їх видалення може бути перспективним заходом за умови, що паралельно не відбувається евтрофізація. Якщо ж ділянка вже евтрофікована, її дуже важко відновити. Єдиним заходом такого відновлення може бути переміщення бідного на поживні речовини піску із глибших горизонтів на поверхню. Такий підхід добре себе зарекомендував у декількох пілотних проєктах у країнах ЄС, однак його вартість є високою, що перешкоджає його широкому використанню, особливо в Україні.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
4	4	3	3	14	83	I	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	33	77	II	113	I

Оцінка за критеріями МСОП

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
EN	EN	EN	EN	EN	VU	VU	VU	EN	EN	EN	EN